HASIL SEGMENTASI CITRA
DAN OPERASI MORFOLOGI

Andika Wahyu Dwi Saputra | 25/557982/PA/23452

Citra Awal

Gambar 1 (sample3.bmp) berisi objek lingkaran dengan banyak noise, Gambar 2 (sample7.bmp) berisi kumpulan daun dengan bentuk dan tekstur berbeda, dan Gambar 3 (sample10.bmp) berisi popcorn terang pada latar gelap dengan objek besar dan terpisah jelas. Ketiganya dipilih agar pengaruh tiap operasi dapat dibandingkan pada kondisi yang berbeda.

Persiapan Citra: Grayscale dan Thresholding

Citra diubah ke grayscale (satu nilai intensitas 0 sampai 255), lalu di-threshold dengan nilai ambang 127 sehingga menjadi citra biner hitam putih. Pada Gambar 1, objek dan noise terang menjadi putih, sehingga titik putih yang bukan objek ikut terbawa. Pada Gambar 2, daun yang gelap dipilih sebagai bagian putih, sehingga tekstur dan tepi daun yang tidak teratur ikut terbawa. Pada Gambar 3, popcorn menjadi putih dan latar menjadi hitam sehingga objek terpisah jelas.

Operasi Morfologi dan Hasil Visual

Semua operasi memakai area 3 × 3 pada citra biner, dan setiap hasil disimpan dalam format BMP.

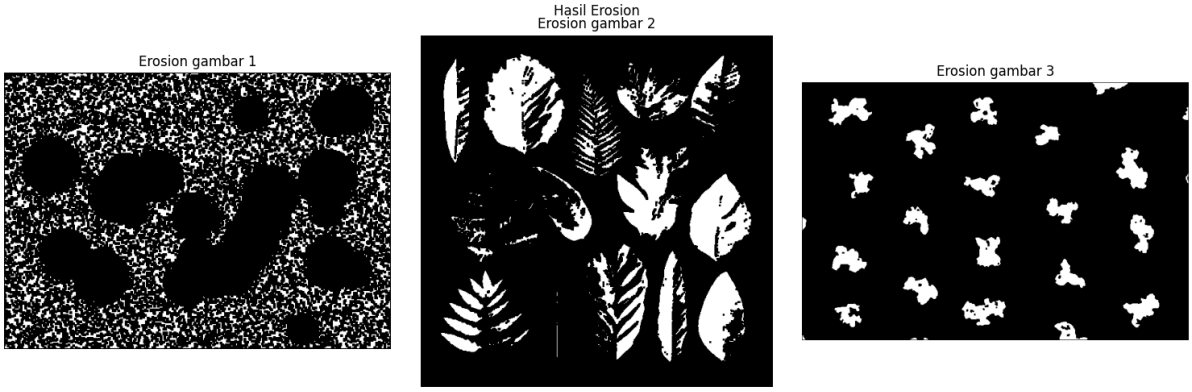
Hasil Dilation

Dilation memperbesar area putih: piksel menjadi putih jika minimal satu piksel di area 3 × 3 sekitarnya putih. Pada Gambar 1, objek menebal dan noise putih ikut membesar. Pada Gambar 2, daun melebar dan celah kecil tertutup, tetapi detail halus berkurang. Pada Gambar 3, popcorn tampak lebih besar namun tetap terpisah karena jaraknya cukup lebar.



Hasil Erosion

Erosion memperkecil area putih: piksel tetap putih hanya jika seluruh piksel di area 3 × 3 sekitarnya putih. Pada Gambar 1, noise kecil hilang dan objek menipis, sedangkan noise besar hanya mengecil. Pada Gambar 2, tepi daun berkurang dan bagian tipis dapat hilang. Pada Gambar 3, popcorn mengecil di tepi tetapi bentuknya tetap terbaca.



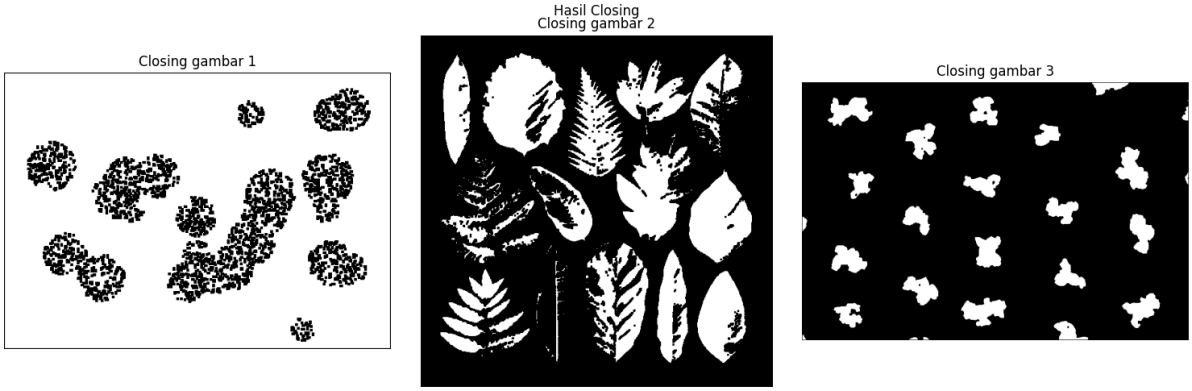
Hasil Opening

Opening (erosion lalu dilation, $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$) mengurangi noise putih kecil tanpa menghilangkan bentuk utama objek. Pada Gambar 1, noise berkurang tetapi tidak seluruhnya hilang karena sebagian noise berukuran besar. Pada Gambar 2, beberapa detail kecil daun ikut berkurang. Pada Gambar 3, perubahan kecil karena popcorn berukuran besar.



Hasil Closing

Closing (dilation lalu erosion, $A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$) menutup lubang dan celah sempit pada objek. Pada Gambar 1, beberapa celah kecil berubah tetapi noise putih tidak dihapus. Pada Gambar 2, beberapa bagian daun terlihat lebih menyatu. Pada Gambar 3, perubahan hampir tidak terlihat karena jarak antarobjek lebar.



Hasil Gabungan Opening dan Closing

Opening dilakukan lebih dahulu untuk mengurangi noise, lalu closing menutup celah kecil. Hasilnya lebih rapi daripada thresholding awal: Gambar 1 masih menyisakan noise karena kondisi awalnya berisik, Gambar 2 berubah pada tepi dan detail daun, dan Gambar 3 hampir tidak berubah.



Perbandingan Sebelum dan Sesudah Morphological Processing

Program menghitung jumlah piksel putih sebelum dan sesudah proses morfologi. Hasil perhitungannya ditampilkan pada tabel berikut.

Gambar	Sebelum	Sesudah
Gambar 1	84.620	69.768
Gambar 2	79.499	74.335
Gambar 3	43.802	43.772

Jumlah piksel putih berkurang 14.852 pada Gambar 1 (17,55%), 5.164 pada Gambar 2 (6,50%), dan 30 pada Gambar 3 (0,07%). Perubahan terbesar ada pada Gambar 1 karena noise kecil terhapus, perubahan sedang pada Gambar 2 karena tepi dan detail daun disederhanakan, dan hampir tidak ada perubahan pada Gambar 3 karena popcorn berukuran besar dan terpisah. Penurunan pada Gambar 1 menunjukkan perbaikan, tetapi noise belum bersih sepenuhnya.

Kesimpulan

Dilation memperbesar area putih dan erosion memperkecilnya. Opening mengurangi noise putih kecil, closing menutup celah sempit, dan kombinasinya membuat citra biner lebih rapi. Gambar 1 berubah paling besar dan masih menyisakan noise, Gambar 2 berubah sedang pada tepi dan detail daun, dan Gambar 3 hampir tidak berubah. Perbedaan ini berasal dari bentuk objek, tekstur, tingkat noise, dan jarak antarobjek pada tiap citra.